



Обзор

Серия CH32V003 — это микроконтроллер общего назначения промышленного класса, разработанный на основе ядра QingKe RISC-V2A, которое поддерживает основную частоту системы 48 МГц в функции продукта. Серия отличается широким напряжением, однопроводным последовательным интерфейсом отладки, низким энергопотреблением и сверхмалым корпусом. Он обеспечивает часто используемые периферийные функции, встроенную 1 группу контроллера DMA, 1 группу 10-битного аналого-цифрового преобразования АЦП, 1 группу компаратора операционного усилителя, несколько таймеров, стандартные интерфейсы связи, такие как USART, I2C, SPI и т. д. Номинальное рабочее напряжение продукта составляет 3,3 В или 5 В, а диапазон рабочих температур составляет -40 °C...85°C промышленного класса.

Функции

- | | |
|--|--|
| <p>Л Основной</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32-битное ядро RISC-V QingKe, набор инструкций RV32EC - Быстрый программируемый контроллер прерываний + аппаратный стек прерываний - Поддержка 2-уровневой вложенности прерываний - Основная частота системы поддержки 48 МГц <p>Л Память</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 КБ энергозависимой области хранения данных SRAM - 16 КБ памяти программ CodeFlash - Загрузчик 1920B - 64КБ энергонезависимой памяти конфигурации системы - 64КБ пользовательской памяти <p>Л Управление питанием и низкое энергопотребление</p> <ul style="list-style-type: none"> - Системное питание Вдд: 3,3 В или 5 В - Режим пониженного энергопотребления: сон, режим ожидания <p>Л Часы и сброс</p> <ul style="list-style-type: none"> - Встроенный заводской RC-генератор 24 МГц - Встроенный RC-генератор 128 кГц - Высокоскоростной внешний генератор 4~25 МГц - Сброс при включении/выключении питания, программируемый детектор напряжения <p>Л 1 группа 1-канальных контроллеров DMA общего назначения</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 каналов, поддержка кольцевого буфера - Поддержка TIMx/ADC/USART/I2C/SPI | <p>Л 1 группа ОРА и компаратора: соединена с АЦП и TIM2</p> <p>Л 1 группа 10-битных АЦП</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диапазон аналогового входа: 0~Вдд - 8 внешних сигналов + 2 внутренних сигнала - Поддержка внешнего отложенного срабатывания <p>Л Несколько таймеров</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 16-битный таймер с расширенным управлением, с контролем мертвой зоны и аварийным тормозом; может предлагать дополнительный выход ШИМ для управления двигателем - 1 16-битный таймер общего назначения, обеспечивает захват входного сигнала/сравнение выходного сигнала/ШИМ/подсчет импульсов/вход инкрементного энкодера - 2 сторожевых таймера (независимый сторожевой таймер и сторожевой таймер окна) - SysTick: 32-битный счетчик <p>Л Интерфейсы связи</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 интерфейс USART - 1 интерфейс I2C - 1 SPI-интерфейс <p>Л Порт GPIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 группы портов GPIO, 18 портов ввода-вывода - Отображение 1 внешнего прерывания <p>Л Функции безопасности: 64-битный уникальный идентификатор</p> <p>Л Режим отладки: 1-проводной последовательный отладочный интерфейс (SDI)</p> <p>Л Упаковка: SOP, TSSOP или QFN</p> |
|--|--|

Модель	Вспышка память	SRAM	Приколо Нет.	Общий- цель Ввод/вывод	Передовой- контроль таймер	Общий- цель таймер	Сторожевой пес	Система часы источник	АЦП Канал Нет.	СПИ	I2C	USART	Упаковка Форма
CH32V003F4P6	16K	2K	20	18	1	1	2	3	8	1	1	1	TSSOP20
CH32V003F4U6													QFN20
CH32V003A4M6	16K	2K	16	14	1	1	2	3	6	-	1	1	СОП16
CH32V003J4M6	16K	2K	8	6	1	1	2	3	6		1	1	СОП8

Глава 1. Спецификация

1.1 Архитектура системы

Микроконтроллер основан на наборе инструкций RISC-V конструкции QingKe V2A, а его архитектура включает ядро, арбитражный блок, модуль DMA, хранилище SRAM и другие части взаимодействия через несколько групп шин. Конструкция интегрирует контроллер DMA общего назначения для снижения нагрузки на ЦП и повышения эффективности доступа, а также имеет механизмы защиты данных и защиту автоматического переключения часов для повышения стабильности системы. На следующей схеме показана общая архитектура продукта.

Рисунок 1-1. Блок-схема системы

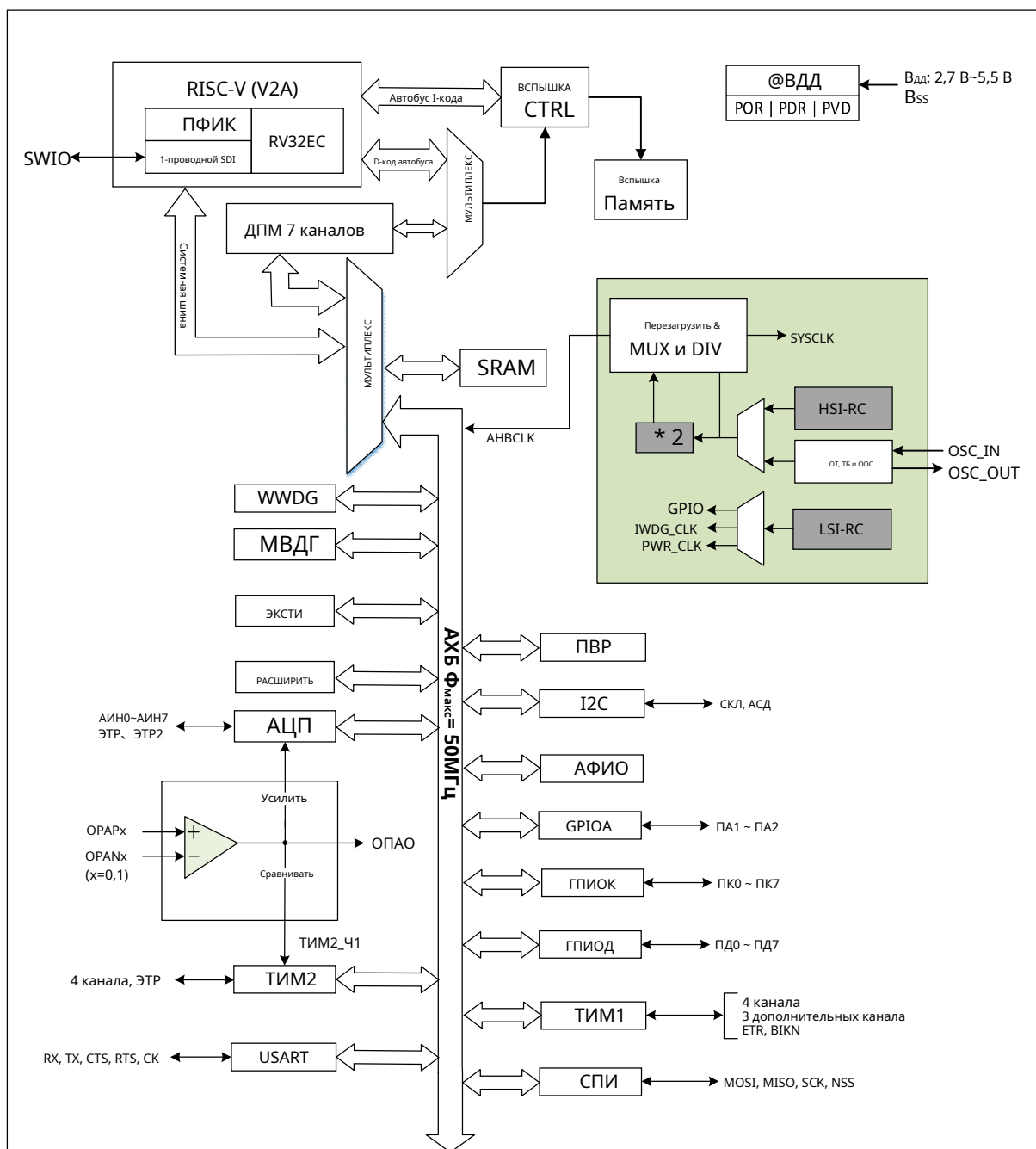
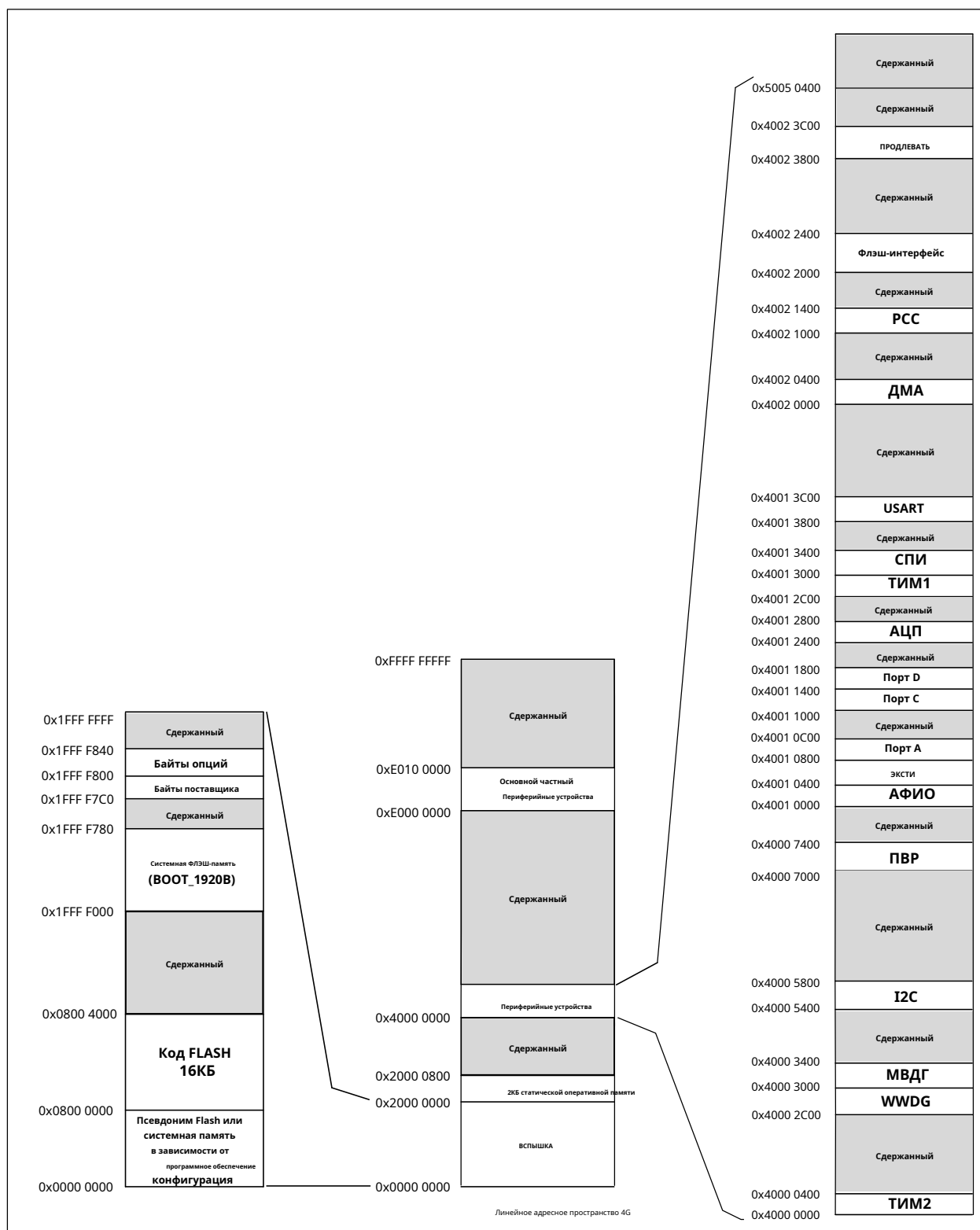


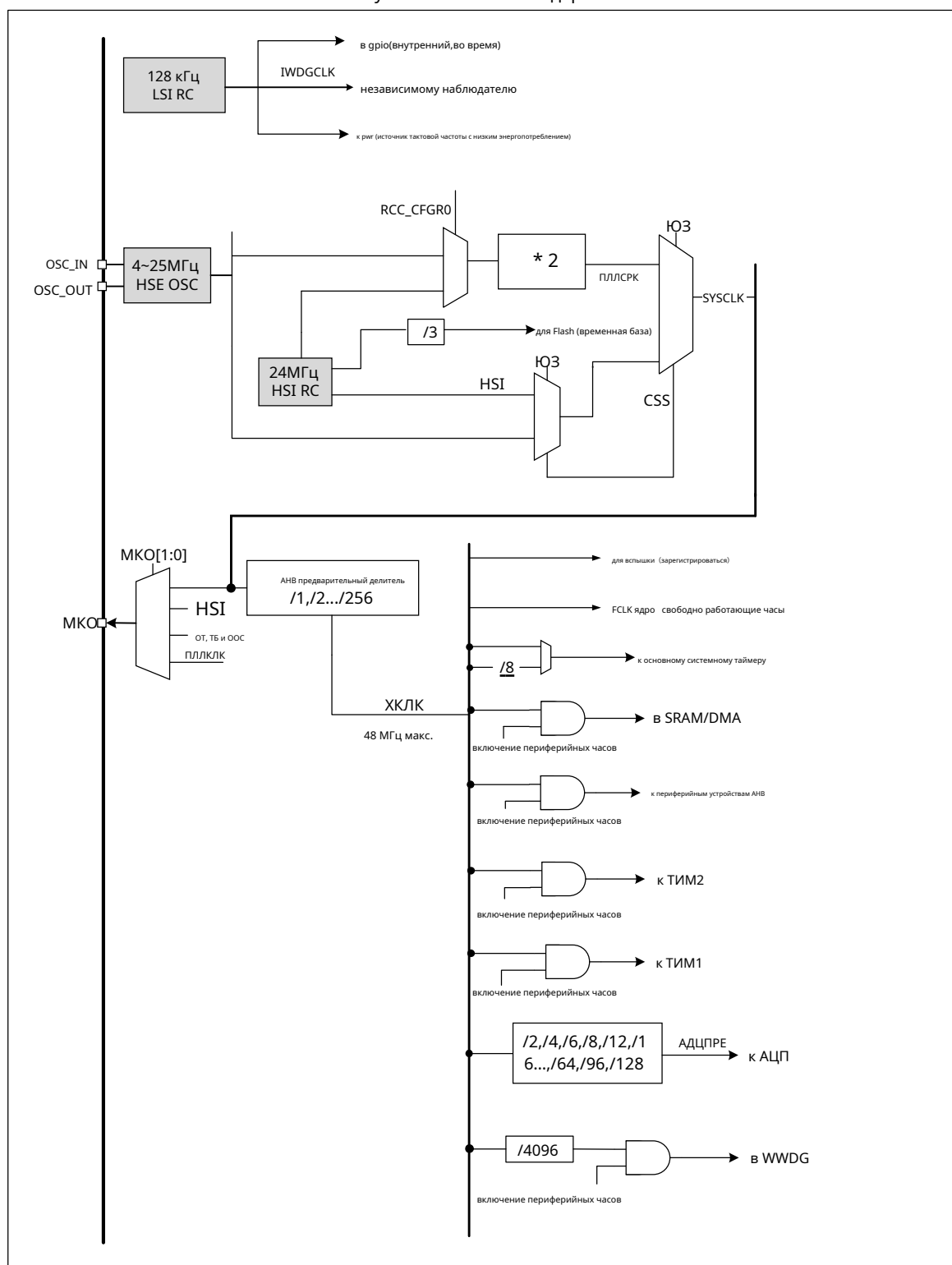
Рисунок 1-2 Карта адресов памяти



1.3 Дерево часов

В систему введены три группы источников синхронизации: внутренний высокочастотный RC-генератор (HSI), внутренний низкочастотный RC-генератор (LSI), внешний высокочастотный осциллятор (HSE) и внешний низкочастотный осциллятор (LSE). Среди них низкочастотный источник синхронизации обеспечивает опорный сигнал синхронизации для RTC и независимого сторожевого таймера. Высокочастотный источник синхронизации напрямую или косвенно выводится как системная синхронизация (SYSCLK) через частоту 2X. Затем системная синхронизация предоставляется каждым предделителем для обеспечения домена AHB в периферийной тактовой частоте управления и тактовой частоте выборки или вывода. Некоторые модули должны напрямую обеспечиваться тактовой частотой PLL.

Рисунок 1-3 Блок-схема дерева часов



1.4 Функциональное описание

1.4.1 Процессор RISC-V2A

RISC-V2A поддерживает подмножество EC набора инструкций RISC-V. Процессор управляется изнутри модульным способом и содержит такие блоки, как быстрый программируемый контроллер прерываний (PFIC), расширенную поддержку инструкций и многое другое. Шина подключена к внешнему модулю блока для обеспечения взаимодействия между внешним функциональным модулем и ядром. Набор инструкций RV32EC, режим данных small-end.

Процессор с минимальным набором инструкций, несколькими режимами работы и модульным пользовательским расширением может гибко применяться в различных сценариях проектирования микроконтроллеров, например, в маломощных встраиваемых системах небольшой площади.

- Л Поддержка машинного режима
- Л Быстропрограммируемый контроллер прерываний (PFIC) 2-уровневый аппаратный стек прерываний
- Л 1-проводной последовательный отладочный интерфейс (SDI)
- Л Пользовательские расширенные команды

1.4.2 Встроенная память и режим загрузки

Встроенная область SRAM объемом 2 Кбайт для хранения данных, потеря данных при отключении питания.

Встроенная флэш-память программ объемом 16 Кбайт (Code FLASH) для пользовательских приложений и постоянного хранения данных.

Встроенные 1920 байт системной памяти (System FLASH) для хранения системного загрузчика (заводской загрузчик)

64 байта используются для области хранения энергонезависимой информации о конфигурации системы и 64 байта используются для области хранения слов, выбранных пользователем.

Поддержка перехода между загрузочным и пользовательским кодами.

1.4.3 Схема электроснабжения

$V_{DD} = 2,7 \sim 5,5$ В: питание некоторых контактов ввода-вывода и внутреннего регулятора напряжения (V_{DD} производительность постепенно ухудшается, если при использовании АЦП напряжение ниже 2,9 В).

1.4.4 Монитор электропитания

Этот продукт интегрирует схему сброса при включении питания (POR)/сброса при выключении питания (PDR), которая всегда находится в рабочем состоянии, чтобы гарантировать, что система находится в состоянии питания. Он работает, когда питание превышает 2,7 В; когда V_{DD} ниже установленного порога ($V_{POR/PDR}$), устройство переводится в состояние сброса без использования внешней схемы сброса.

Кроме того, система оснащена программируемым монитором напряжения (PVD), который необходимо включить с помощью программного обеспечения для сравнения напряжения V_{DD} источника питания с установленным порогом V_{PVD} . Включите соответствующее фронтальное прерывание PVD, и вы сможете получать уведомления о прерывании, когда V_{DD} падает до порога PVD или повышается до порога PVD. Обратитесь к Главе 4 за значениями $V_{POR/PDR}$ и V_{PVD} .

1.4.5 Регулятор напряжения

После сброса регулятор автоматически включается, в зависимости от режима применения предусмотрены 3 режима работы.

лРежим ВКЛ: нормальная работа, обеспечивающая стабильную основную мощность.

лРежим пониженного энергопотребления: когда ЦП переходит в режим остановки, система автоматически переходит в режим ожидания.

1.4.6 Режим пониженного энергопотребления

Система поддерживает 2 режима пониженного энергопотребления, которые можно выбрать для низкого энергопотребления, короткого времени запуска и нескольких событий пробуждения для достижения наилучшего баланса.

лСпящий режим

В спящем режиме останавливается только тактовая частота ЦП, но все периферийные тактовые частоты питаются нормально, и периферийные устройства находятся в рабочем состоянии. Этот режим является самым неглубоким режимом низкого энергопотребления, но это самый быстрый режим для пробуждения системы.

Условие выхода: любое событие прерывания или пробуждения.

лРежим ожидания

Биты PDDS и SLEEPDEEP устанавливаются, и для входа выполняется инструкция WFI/WFE. Питание части ядра отключается, а RC-генератор HSI и кварцевый генератор HSE также отключаются, и в этом режиме может быть достигнуто самое низкое энергопотребление.

Условия выхода: любое внешнее прерывание/событие (сигнал EXTI), внешний сигнал сброса на NRST, сброс IWDG, где сигнал EXTI включает один из 18 внешних портов ввода/вывода, выход PVD, автоматическое пробуждение AWU.

1.4.7 Быстропрограммируемый контроллер прерываний (PFIC)

Встроенный в продукт Fast Programmable Interrupt Controller (PFIC) поддерживает до 255 векторов прерываний, обеспечивая гибкие возможности управления прерываниями с минимальной задержкой прерывания. Текущий продукт управляет 4 основными частными прерываниями и 23 периферийными прерываниями, при этом другие источники прерываний зарезервированы. Все регистры PFIC доступны в привилегированном режиме машины.

- Л 2 индивидуально маскируемых прерывания
- Л Обеспечить немаскируемое прерывание NMI
- Л Поддержка стека аппаратных прерываний (HPE) без накладных расходов на инструкции.
- Л Обеспечение двустороннего прерывания без счетчика (VTF).
- Л Поддержка режима векторной таблицы для режима адреса или инструкции Поддержка 2-уровневой вложенности прерываний
- Л Поддержка функции разрыва хвостовой связи

1.4.8 Внешний контроллер прерываний/событий (EXTI)

Внешний контроллер прерываний/событий содержит в общей сложности 8 детекторов фронтов для генерации запросов прерываний/событий. Каждая линия прерывания может быть независимо сконфигурирована с ее событием запуска (нарастающий или спадающий фронт или двойной фронт) и может быть индивидуально замаскирована; ожидающий регистр сохраняет статус всех запросов прерываний. EXTI может обнаруживать тактовые циклы с шириной импульса меньше внутреннего АНВ. 18 портов ввода-вывода общего назначения опционально подключаются к одному и тому же внешнему источнику прерываний.

1.4.9 Контроллер прямого доступа к памяти общего назначения

Система имеет встроенную 1 группу контроллеров DMA общего назначения, управляет в общей сложности 8 каналами и гибко обрабатывает высокоскоростную передачу данных из памяти в память, от периферийных устройств к памяти и от памяти к периферийным устройствам, а также поддерживает режим кольцевого буфера. Каждый канал имеет выделенную аппаратную логику запроса DMA для поддержки запросов доступа одного или нескольких периферийных устройств к памяти. Приоритет доступа, длина передачи, исходный адрес и адрес назначения передачи можно настроить.

Основные периферийные устройства, используемые DMA, включают: универсальные/расширенного управления/базовые таймеры TIMx, DAC,

USART, I2C и SPI.

Примечание: DMA и CPU получают доступ к системной SRAM после арбитража арбитражем.

1.4.10 Часы и загрузка

Источник системных часов HSI включен по умолчанию. После того, как часы не настроены или не сброшены, внутренний RC-генератор 24 МГц используется в качестве часов ЦП по умолчанию, а затем можно дополнительно выбрать внешние часы 4~25 МГц или часы PLL. Когда включен режим безопасности часов, если HSE используется в качестве системных часов (прямо или косвенно), системные часы автоматически переключатся на внутренний RC-генератор, когда внешние часы будут обнаружены как недействительные, и HSE и PLL будут автоматически выключены одновременно; в режиме низкого энергопотребления система автоматически переключится на внутренний RC-генератор после пробуждения. Если прерывание часов включено, программное обеспечение может получить соответствующее прерывание.

1.4.11 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Продукт оснащен 10-битным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), который совместно использует до восьми внешних каналов и два внутренних канала выборки с программируемым временем выборки канала для однократного, непрерывного, развертки или прерывистого преобразования. Обеспечивает функцию аналогового сторожевого таймера, что позволяет очень точно контролировать один или несколько выбранных каналов для мониторинга напряжений сигналов каналов. Поддерживает внешние переходы, запускаемые событиями, с источниками запуска, включая внутренние сигналы от встроенного таймера и внешних контактов. Поддержка использования операции DMA. Поддерживает функцию задержки внешнего запуска. Когда эта функция включена, контроллер задерживает сигнал запуска в соответствии с настроенным временем задержки при генерации внешнего фронта запуска, и преобразование АЦП запускается, как только достигается время задержки.

1.4.12 Таймер и сторожевой таймер

Таймеры в системе включают таймер с расширенным управлением, таймер общего назначения, два сторожевых таймера и системный таймер времени.

лТаймер с расширенным управлением

Таймер расширенного управления представляет собой 16-битный автозагружаемый счетчик вверх/вниз с 16-битным программируемым предделителем. В дополнение к полной функции таймера общего назначения, его можно рассматривать как трехфазный генератор ШИМ, распределенный по 6 каналам, с дополнительной функцией выхода ШИМ с вставкой мертвой зоны, что позволяет обновлять таймер после определенного количества циклов счетчика для повторения цикла подсчета, функции торможения и т. д. Многие функции таймера расширенного управления такие же, как у общего таймера, и внутренняя структура также такая же. Поэтому таймер расширенного управления может взаимодействовать с другими таймерами TIM через функцию связи таймера для обеспечения синхронизации или функций связи событий.

лУниверсальный таймер

Таймер общего назначения представляет собой 16- или 32-разрядный автозагружаемый счетчик с повышением/понижением частоты, программируемым 16-разрядным предварительным делителем и 4 независимыми каналами. Каждый канал поддерживает захват входного сигнала, сравнение выходного сигнала, генерацию ШИМ и выход в режиме одиночного импульса. Он также может работать с таймерами с расширенным управлением через функцию связи таймера для обеспечения синхронизации или функций связи событий. В режиме отладки счетчик может быть заморожен, пока выходы ШИМ отключены, тем самым отключая переключатели, управляемые этими выходами. Любой таймер общего назначения может использоваться для генерации выхода ШИМ. Каждый таймер имеет независимый механизм запроса DMA. Эти таймеры также могут обрабатывать сигналы от инкрементных энкодеров, а также цифровые выходы от 1 до 3 датчиков Холла.

лНезависимый наблюдатель

Независимый сторожевой таймер представляет собой настраиваемый 12-битный счетчик обратного отсчета, поддерживающий 7 коэффициентов деления частоты. Часы обеспечиваются внутренним независимым RC-генератором 128 кГц (LSI); поскольку LSI независим от основных часов, он может работать в режимах Stop и Standby. IWDG находится вне основной программы и может работать полностью независимо. Поэтому он используется для сброса всей системы при возникновении проблемы или как свободный таймер для управления тайм-аутом для приложения. Его можно настроить как программное обеспечение или оборудование для запуска сторожевого таймера через байт опции. В режиме отладки счетчик можно заморозить.

лОконный сторожевой пес

Сторожевой таймер окна — это 7-битный счетчик обратного отсчета, который можно настроить на автономный режим. Его можно использовать для сброса всей системы при возникновении проблемы. Он управляется главными часами и имеет функцию прерывания раннего предупреждения; в режиме отладки счетчик можно заморозить.

лТаймер SysTick

Это 32-битный дополнительный счетчик увеличения или уменьшения, который поставляется с основным контроллером. Он используется для генерации аномалий SYSTICK (номер исключения: 15). Он может быть выделен для операционной системы реального времени (RTOS) для обеспечения такта «сердцебиения» для системы, или его можно использовать как стандартный 32-битный счетчик. Он имеет функцию автоматической перезагрузки и программируемый источник тактовых импульсов.

1.4.13 Интерфейс связи

1.4.13.1 Универсальный синхронный/асинхронный приёмопередатчик (USART)

Продукт предоставляет 1 группу универсальных синхронных/асинхронных приемопередатчиков (USART). Он поддерживает полнодуплексную асинхронную связь, синхронную одностороннюю связь и полудуплексную однопроводную связь. Он также поддерживает LIN (локальную соединительную сеть), совместимую с протоколом смарт-карт ISO7816 и спецификацией кодека передачи IrDA SIR ENDEC, а также работу модема (аппаратное управление потоком CTS/RTS). Он также допускает многопроцессорную связь. Он использует систему генератора дробной скорости передачи данных и поддерживает непрерывную связь в режиме DMA.

1.4.13.2 Последовательный периферийный интерфейс (SPI)

1 последовательный периферийный интерфейс (SPI) обеспечивает работу в режиме ведущего или ведомого устройства, динамическое переключение. Поддержка режима с несколькими ведущими устройствами, полнодуплексной или полудуплексной синхронной передачи, поддержка базового режима SD-карты и режима MMC. Программируемая полярность и фаза тактового сигнала, ширина бита данных обеспечивает выбор 8 или 16 бит, аппаратная генерация/проверка CRC для надежной связи и поддержка непрерывной связи для работы DMA.

1.4.14.3 Шина I2C

1 Интерфейс шины I2C, способный работать в режиме нескольких ведущих или ведомых устройств, оснащенный всеми специфичными для шины I2C функциями синхронизации, протоколами, арбитражем и т. д., поддерживающий как стандартные, так и высокие скорости связи.

Интерфейс I2C обеспечивает 7-битную или 10-битную адресацию и поддерживает адресацию двойного подчиненного адреса в 7-битном подчиненном режиме. Аппаратный генератор/контроллер CRC встроен.

1.4.14 Универсальный ввод и вывод (GPIO)

Система предоставляет 3 группы портов GPIO с общим количеством контактов GPIO 18. Каждый контакт может быть сконфигурирован программным обеспечением как выход (push-pull или open-drain), вход (с подтягиванием или стягиванием или без него) или порт мультиплексированной периферийной функции. Большинство контактов GPIO используются совместно с цифровыми или аналоговыми мультиплексированными периферийными устройствами. За исключением портов с функциями аналогового входа, все контакты GPIO имеют возможность пропускания большого тока. Предусмотрен механизм блокировки для заморозки конфигурации ввода-вывода во избежание случайной записи в регистр ввода-вывода.

Контакты ввода-вывода в системе предоставляются V_{dd} . Изменение V_{dd} блок питания изменит высокое значение выходного уровня вывода I/O для адаптации к уровню внешнего интерфейса связи. Пожалуйста, обратитесь к описанию выводов для конкретных выводов.

1.4.15 Операционный усилитель/компаратор (OPA)

Продукт имеет встроенный набор операционных усилителей/компараторов с внутренним выбором, связанным с периферийными устройствами АЦП и TIM2 (CH1), чьи входы и выходы могут быть выбраны путем изменения конфигурации для нескольких каналов. Поддержка внешних аналоговых малых сигналов, которые усиливаются и подаются в АЦП для достижения преобразования АЦП малого сигнала, также может выполнять функцию компаратора сигнала, сравнение результатов с выхода GPIO или напрямую во входной канал TIMx.

1.4.16 1-проводной последовательный отладочный интерфейс (SDI)

Ядро поставляется с 1-проводным последовательным интерфейсом отладки, выводом SWIO (Single Wire Input Output). Функция вывода интерфейса отладки по умолчанию включается после включения питания системы или ее сброса.

Глава 2 Распиновка и определение выводов

2.1 Расположение штифтов

CH32V003F4P6

20	PD4/A7/UCK/T2CH1ETR/OPO/T1CH4ETR_	PD3/A4/T2CH2/AETR/UCTS/T1CH4_
19	PD5/A5/UTX/T2CH4_/_URX_	PD2/A3/T1CH1/T2CH3_/_T1CH2N_
18	PD6/A6/URX/T2CH3_/_UTX_	PD1/SWIO/AETR2/T1CH3N/SCL_/_URX_
17	PD7/NRST/T2CH4/OPP1/UCK_	PC7/MISO/T1CH2_/_T2CH2_/_URTS_
16	PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0	PC6/MOSI/T1CH1CH3N_/_UCTS_/_SDA_
15	PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_	PC5/SCK/T1ETR/T2CH1ETR_/_SCL_/_UCK_/_T1CH3_
14	BCC	ПК4/A2/T144/MKO/T14142H_
13	PD0/T1CH1N/OPN1/SDA_/_UTX_	ПК3/T143/T141H_/_YKTC_
12	VDD	PC2/SCL/URTS/T1BKIN/AETR_/_T2CH2_/_T1ETR_/_PC1/_
11	ПК0/T2CH3/UTX_/_NSS_/_T1CH3_	SDA/NSS/T2CH4_/_T2CH1ETR_/_T1BKIN_/_URX_

CH32V003F4U6

20	PD6/A6/URX_	PD5/A5/UTX_	PD4/A7/UCK/T2CH1ETR_	PD3/A4/T2CH2/AETR_	PD2/A3/T141/T243_	PD1/SWIO/AETR2_
19	PD6/T2CH3_/_UTX_	PD5/T2CH4_/_URX_	PD4/OPO/T1CH4ETR_	PD3/UCTS/T1CH4_	PD2/T142H_	PD1/T1CH3N/SCL_/_URX_
18	BCC					
17	ПА7/НРСТ/Т2Ч4	ПА7/ОПП1/УСК_				ПК7/МИСО/Т1Ч2_
16	РА1/ОСКИ/А1	РА1/Т1Ч2/ОПН0				ПК7/Т2Ч2_/_УРТС_
15	РА2/ОСКО/А0/Т1Ч2Н	РА2/ОПП0/АЕТР2_				ПК6/МОСИ/Т1Ч1Ч3Н_
14	BCC					ПК6/УКТС_/_СДА_
13	PD0/T1CH1N/OPN1	PD0/SDA_/_UTX_				ПК5/ССК/Т1ЕТР/Т2Ч1ЕТР_
12			ПК0/Т2СН3/УТХ_	ПК0/НСС_/_Т1Ч3_	ПК1/СДА/НСС/Т2Ч4_	ПК5/СКЛ_/_УКК_/_Т1Ч3_
11			ПК1/Т2СН1ЕТР_/_Т1ВКИН_/_URX_	ПК2/СКО/УРТС/Т1ВКИН_	ПК2/АЭТР_/_Т2Ч2_/_Т1ЭТР_	ПК4/А2/Т144/МКО
				ПК3/Т143/Т141Н_	ПК3/УКТС_	ПК4/Т14142Н_

CH32V003A4M6

16	PC1/SDA/NSS/T2CH4_/_T2CH1ETR_/_T1BKIN_/_URX_	ПК0/T2CH3/UTX_/_NSS_/_T1CH3_
15	PC2/SCL/URTS/T1BKIN/AETR_/_T2CH2_/_T1ETR_/_PC3/_	ВДД
14	T1CH3/T1CH1N_/_UCTS_	BCC
13	PC4/A2/T1CH4/MCO/T1CH1CH2N_/_PC6/_	PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_
12	MOSI/T1CH1CH3N_/_UCTS_/_SDA_/_PC7/_	PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0
11	MISO/T1CH2_/_T2CH2_/_URTS_/_PD1/SWIO/_	PD7/NRST/T2CH4/OPP1/UCK_
10	AETR2/T1CH3N/SCL_/_URX_/_PD4/A7/UCK/_	PD6/A6/URX/T2CH3_/_UTX_
9	T2CH1ETR/OPO/T1CH4ETR_	PD5/A5/UTX/T2CH4_/_URX_

CH32V003J4M6

1	PD6/A6/URX/T2CH3_/_UTX_	PD4/A7/UCK/T2CH1ETR/OPO/T1CH4ETR_	8
2	PA1/OSCI/A1/T1CH2/OPN0	PD5/A5/UTX/T2CH4_/_URX_	7
3	BCC	PD1/SWIO/AETR2/T1CH3N/SCL_/_URX_	6
4	PA2/OSCO/A0/T1CH2N/OPP0/AETR2_	ПК4/A2/T1Ч4/МКО/Т1Ч1Ч2Н_	5
	ВДД	ПК2/СКЛ/УРТС/Т1БКИН	
		ПК2/АЭТР_Т2Ч2_Т1ЭТР_	
		ПК1/СДА/НСС/Т2Ч4_Т2Ч1ЕТР_Т1БКИН_УРХ_	

Примечание: Мультиплексные функции на схеме выводов

сокращены. Пример: А: АЦП, А7 (ADC_IN7)

Т: ВРЕМЯ, Т2CH4 (TIM2_CH4)

U: USART, URX (USART_RX)

ОП: ОРА, ОРО (OPA_OUT), ОРР1 (OPA_P1)

OSCI (OSCIN)

ОСКО (ОСКОУТ)

СДА (I2C_SDA)

SCL (I2C_SCL)

CCK (SPI_SCK)

HCC (SPI_NSS)

МОСИ (SPI_MOSI)

МИСО (SPI_MISO)

AETR(ADC_ETR)

2.2 Описание пина

Таблица 2-1 Определение контактов CH32V003xx

Примечание: Описания функций выводов в таблице ниже относятся ко всем функциям и не относятся к конкретным моделям продуктов.

Периферийные ресурсы могут различаться в зависимости от модели, поэтому, пожалуйста, проверьте доступность этой функции в соответствии с таблицей ресурсов модели продукта перед просмотром.

Номер контакта				Приколоть имя	Приколоть тип	Основной функция (после перезагрузки)	Альтернативная функция по умолчанию	Функция переназначения
СОП16	TSSOP2	QFN20	СОП8					
-	-	0	-	ВСС	П	ВСС	-	-
8	1	18	8	ПД4	Ввод/вывод/операции	ПД4	УСК/Т2Ч1ЕТР ₍₁₎ /А7/ ОПО	ТИЕТР_2/Т1СН4_3
9	2	19	8	ПД5	Ввод/вывод/операции	ПД5	UTX/A5	Т2Ч4_3/УРХ_2
10	3	20	1	ПД6	Ввод/вывод/операции	ПД6	URX/A6	Т2Ч3_3/UTX_2
11	4	1	-	ПД7	Ввод/вывод/операции	ПД7	НРСТ/Т2Ч4/ОПП1	УСК_1/УКК_2/Т2Ч4_2
12	5	2	1	ПА1	Ввод/вывод/операции	ПА1	Т1Ч2/А1/ОПН0	ОСКИ/Т1СН2_2
13	6	3	3	ПА2	Ввод/вывод/операции	ПА2	Т1СН2Н/А0/ОРР0	ОСКО/АЕТР2_1/ТИСН2Н_2
14	7	4	2	ВСС	П	ВСС	-	-
-	8	5	-	ПД0	Ввод/вывод/операции	ПД0	ТИЧ1Н/ОПН1	SDA_1/UTX_1/ТИСН1Н_2
15	9	6	4	ВДД	П	ВДД	-	-
16	10	7	-	ПК0	Ввод/вывод	ПК0	Т2СН3	НСС_1/UTX_3/Т2СН3_2

							/T1CH3_1
1	11	8	5	ПК1	Ввод/вывод/ФТ	ПК1	ПДД/НСС T1BKIN_1/T2CH4_1 T2CH1ETP ₍₁₎ _2/URX_3 /T2CH1ETP ₍₁₎ _3/T1BKIN_3
2	12	9	6	ПК2	Ввод/вывод/ФТ	ПК2	SCL/URTS/T1BKIN AETR_1/T2CH2_1 /T1ETR_3/URTS_1 /T1BKIN_2
3	13	10	-	ПК3	Ввод/вывод	ПК3	T1CH3 T1CH1H_1/УКТС_1 /T1CH3_2/T1CH1H_3
4	14	11	7	ПК4	Ввод/вывод/операции	ПК4	T1CH4/MCO/A2 T1CH2H_1/T1CH4_2 /T1CH1_3
-	15	12	-	ПК5	Ввод/вывод/ФТ	ПК5	ССК/T1ETP T2CH1ETP ₍₁₎ _1/СКЛ_2 /SCL_3/UCK_3/T1ETR_1 /T1CH3_3/СКК_1
5	16	13	-	ПК6	Ввод/вывод/ФТ	ПК6	МОСИ T1CH1_1/УКТС_2/СДА_2 /SDA_3/UCTS_3/T1CH3N_ 3 /МОСИ_1
6	17	14	-	ПК7	Ввод/вывод	ПК7	МИСО T1CH2_1/УПТС_2 /T2CH2_3/УПТС_3 /T1CH2_3/МИСО_1
7	18	15	8	ПД1	Ввод/вывод/операции	ПД1	SWIO/T1CH3N/AETR2 SCL_1/URX_1/T1CH3N_1 /T1CH3H_2
-	19	16	-	ПД2	Ввод/вывод/операции	ПД2	T1CH1/A3 T2CH3_1/T1CH2H_3 /T1CH1_2
-	20	17	-	ПД3	Ввод/вывод/операции	ПД3	A4/T2CH2/AETR/UCTS T2CH2_2/T1CH4_1

Примечание: 1. TIM2_CH1, TIM2_ETR;

2. Значение после подчеркивания функции переназначения указывает значение конфигурации соответствующий бит в регистре AFIO. Например: T1CH4_3 указывает, что соответствующий бит регистра AFIO настроен как 11b;

3. Пояснение сокращений в таблице: I =

вход Шмитта уровня TTL/CMOS.

O = трехпозиционный выход уровня КМОП. P =

источник питания.

FT = толерантность к напряжению 5 В.

A = Аналоговый входной или выходной сигнал.

2.3 Альтернативные функции выводов

Примечание: Описания функций выводов в таблице ниже относятся ко всем функциям и не относятся к конкретным моделям продуктов. Периферийные ресурсы могут различаться в зависимости от модели, поэтому, пожалуйста, проверьте доступность этой функции в соответствии с таблицей ресурсов модели продукта перед просмотром.

Таблица 2-2 CH32V003xx альтернативные определения контактов функции

Альтернативный Присоединить	АЦП	ТИМ1	ТИМ2	USART	СИС	I2C	СПИ	SWIO	ОПА
ПА1	A1	T142/T142_2			ОСКИ				ОПН0
ПА2	A0/AЭТР2_1	T142H/T142H_2			ОСКО				ОПП0
ПК0		T143_1	T2CH3/T2CH3_2	UTX_3			НСС_1		
ПК1		T1БКИН_1/T1БКИН_3	T244_1/T241ЕТР ₍₁₎ _2 /T2CH1ЕТР ₍₁₎ _3	URX_3		ПДД	НСС		
ПК2	АЕТР_1	T1БКИН/T1ЕТР_3 /T1ВКИН_2	T242_1	УРТС/УРТС_1		СКЛ			
ПК3		T143/T141H_1 T143_2/T141H_3		УКТС_1					
ПК4	A2	T144/T142H_1 /T144_2/T141_3			МКО				
ПК5		T1ЕТР/T143_3 /T1ЕТР_1	T241ЕТР ₍₁₎ _1	УКК_3		СКЛ_2/СКЛ_3	ССК/ССК_1		
ПК6		T141_1/T143H_3		UCTS_2/UCTS_3		ПДД_2/ПДД_3	МОСИ/МОСИ_1		
ПК7		T142_1/T142_3	T242_3	УРТС_2/УРТС_3			МИСО/МИСО_1		
ПД0		T141H/T141H_2		UTX_1		ПДД_1			ОПН1
ПД1	ЕСТР2	T143H/T143H_1 /T143H_2		URX_1		СКЛ_1		SWIO	
ПД2	A3	T141/T142H_3 /T1CH1_2	T243_1						
ПД3	A4/ЕСТР	T144_1	T242/T242_2	UCTS					
ПД4	A7	T1ЕТР_2/T144_3	T241ЕТР ₍₁₎	УАК					ОПО
ПД5	A5		T244_3	UTX/URX_2					
ПД6	A6		T243_3	URX/UTX_2					
ПД7			T244/T244_2	УСК_1/УК_2	НРСТ				ОПП1

Примечание: TIM2_CH1, TIM2_ETR.

Глава 3 Электрические характеристики

3.1 Условия испытаний

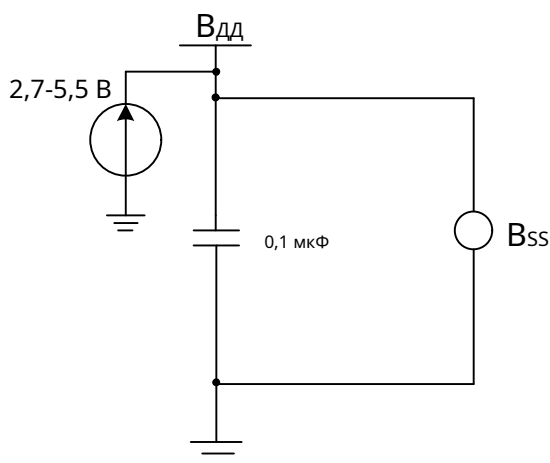
Если не указано иное, все напряжения указаны в V_{ss}.

Все минимальные и максимальные значения гарантированы в худших условиях температуры окружающей среды, напряжения питания и тактовой частоты. Типичные значения основаны на нормальной температуре (25°C) и V_{dd}= среда 3,3 В или 5 В, которые приведены только в качестве рекомендаций по проектированию.

Данные, основанные на комплексной оценке, моделировании конструкции или технологических характеристиках, не тестируются в производстве. На основе комплексной оценки минимальные и максимальные значения относятся к выборочным испытаниям. Если не указано иное, что тестируется, то характерные параметры гарантируются комплексной оценкой или проектированием.

Схема электроснабжения:

Рисунок 3-1 Типичная схема для обычного источника питания



3.2 Абсолютные максимальные оценки

Нагрузки, превышающие абсолютные максимальные значения, указанные в таблице ниже, могут привести к необратимому повреждению устройства.

Таблица 3-1 Абсолютные максимальные оценки

Символ	Описание	Мин.	Макс.	Единица
T _A	Температура окружающей среды во время работы	- 40	85	°C
T _S	Температура окружающей среды при хранении	- 40	125	°C
V _{DD} -V _{SS}	Напряжение внешнего основного питания (V _{DD})	- 0,3	5.5	V
V _В	Входное напряжение на выводе FT (допустимо 5 В)	V _{SS} -0.3	5.5	V
	Входное напряжение на других контактах	V _{SS} -0.3	V _{DD} +0.3	
ΔV _{DD_x}	Различия между различными контактами основного источника питания		50	mV
ΔV _{SS_x}	Различия между различными заземляющими штырями		50	mV

ВЕСD(НВМ)	Напряжение электростатического разряда (модель человеческого тела, бесконтактное)	4К		В
ЯВДД	Общий ток в V_{DD} линии электропередач (ток питания)		100	мА
ЯВсс	Общий ток из V_{SS} линии заземления (ток утечки)		80	
ЯВвод/вывод	Ток потребления на любом входе/выходе и управляющем выводе		20	
	Выходной ток на любом входе/выходе и управляющем контакте		- 20	
Яинж(пин)	OSC_IN контакт HSE		+ /-4	
	Введенный ток на других контактах		+ /-4	
Σ Яинж(пин)	Общий инжектируемый ток на всех входах/выходах и управляющих контактах		+ /-20	

3.3 Электрические характеристики

3.3.1 Условия эксплуатации

Таблица 3-2 Общие условия эксплуатации

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
ФХКЛК	Внутренняя тактовая частота АНВ			50	МГц
Вдд	Стандартное рабочее напряжение	АЦП не используется	2.7	5.5	В
		Использовать АЦП (рекомендуется)	2.8	5.5	
Т _А	Температура окружающей среды		- 40	85	°C
Т _{Дж.}	Диапазон температур перехода		- 40	85	°C

Таблица 3-3 Условия включения и выключения питания

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
ТВдд	Вдд скорость нарастания времени		0	∞	ССА/В
	Вдд скорость падения времени		30	∞	

3.3.2 Характеристики встроенного блока сброса и управления питанием

Таблица 3-4 Сброс и контроль напряжения (для PDR выберите передачу с высоким порогом)

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Впвд ⁽¹⁾	Программируемое напряжение выбор уровня детектора	PLS[2:0] = 000 (нарастающий фронт)		2.85		В
		PLS[2:0] = 000 (падающий фронт)		2.7		В
		PLS[2:0] = 001 (нарастающий фронт)		3.05		В
		PLS[2:0] = 001 (падающий фронт)		2.9		В
		PLS[2:0] = 010 (нарастающий фронт)		3.3		В
		PLS[2:0] = 010 (падающий фронт)		3.15		В
		PLS[2:0] = 011 (нарастающий фронт)		3.5		В
		PLS[2:0] = 011 (падающий фронт)		3.3		В
		PLS[2:0] = 100 (нарастающий фронт)		3.7		В
		PLS[2:0] = 100 (падающий фронт)		3.5		В
		PLS[2:0] = 101 (нарастающий фронт)		3.9		В
		PLS[2:0] = 101 (падающий фронт)		3.7		В
		PLS[2:0] = 110 (нарастающий фронт)		4.1		В

		PLS[2:0] = 110 (падающий фронт)		3.9		V
		PLS[2:0] = 111 (растающий фронт)		4.4		V
		PLS[2:0] = 111 (падающий фронт)		4.2		V
BPVDhyst	гистерезис PVD			0,18		V
Впор/ПДР	Включение/выключение питания порог сброса	Восходящий фронт	2.32	2.5	2.68	V
		Падающий фронт	2.3	2.48	2.66	V
BPDRhyst	гистерезис ПДР			20		mV
TRSTTEMPO	Сброс при включении питания		12	17	22	PC
	Другие сбросы			300		нас

Примечание: 1. Нормальное значение температурного испытания.

3.3.3 Встроенное опорное напряжение

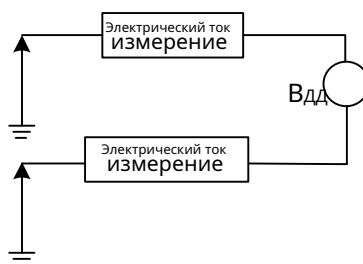
Таблица 3-5 Встроенное опорное напряжение

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
ВРЕФИНТ	Внутреннее опорное напряжение	T _A = -40°C~85°C	1.17	1.2	1.23	V
T _{S_vrefint}	Время выборки АЦП при считывании внутреннего опорного напряжения		3		500	1/фАЦП

3.3.4 Характеристики тока питания

Потребление тока является комплексным показателем множества параметров и факторов. Эти параметры и факторы включают рабочее напряжение, температуру окружающей среды, нагрузку на контакты ввода-вывода, конфигурацию программного обеспечения продукта, рабочую частоту, скорость переключения контактов ввода-вывода, расположение программы в памяти и исполняемый код и т. д. Метод измерения потребления тока следующий:

Рисунок 3-2 Измерение потребления тока



Микроконтроллер находится в следующих состояниях:

Нормальная температура VDD = 3,3 В или 5 В, при тестировании: все порты ввода-вывода настроены с понижающими входами; HSI включен при тестировании HSE, HSE выключен при тестировании HSI, HSE = 24М, HIS = 24М (откалибровано); источник системных часов CLK*2 при F_{HCLK} = 48 МГц, 16 МГц; тактирование всех периферийных устройств только при включении всех периферийных устройств. Включает или отключает энергопотребление всех периферийных часов.

Таблица 3-6-1 Типичное потребление тока в режиме работы, код обработки данных выполняется из внутренней флэш-памяти

(V_{DD} = 3,3 В)

Символ	Параметр	Состояние		Тип.		Единица
				Все периферийные устройства включено	Все периферийные устройства неполноценный	
I _{DD}	Поставлять текущий В Режим работы	Внешние часы	Ф _{ХКЛК} = 48МГц	7.0	4.6	мА
			Ф _{ХКЛК} = 24МГц	5.2	4.2	
			Ф _{ХКЛК} = 16МГц	4.6	3.8	
			Ф _{ХКЛК} = 8МГц	3.1	2.7	
			Ф _{ХКЛК} = 750КГц	1.8	1.8	
		Пробежки на the высокоскоростной внутренний RC-генератор (HSI). Использует предварительный делитель АНВ чтобы уменьшить частота.	Ф _{ХКЛК} = 48МГц	6.3	3.9	
			Ф _{ХКЛК} = 24МГц	4.3	3.1	
			Ф _{ХКЛК} = 16МГц	3.9	3.1	
			Ф _{ХКЛК} = 8МГц	2.3	1.9	
			Ф _{ХКЛК} = 750КГц	1.1	1.0	

Примечание: 1. Выше приведены измеренные параметры.

2. При V_{DD} < 3 В текущее потребление мощности увеличится.

Таблица 3-6-2 Типичное потребление тока в режиме работы, код обработки данных выполняется из внутренней флэш-памяти

(V_{DD} = 5В)

Символ	Параметр	Состояние		Тип.		Единица
				Все периферийные устройства включено	Все периферийные устройства неполноценный	
I _{DD}	Поставлять текущий В Режим работы	Внешние часы	Ф _{ХКЛК} = 48МГц	8.0	5.6	мА
			Ф _{ХКЛК} = 24МГц	6.4	5.6	
			Ф _{ХКЛК} = 16МГц	5.8	5.0	
			Ф _{ХКЛК} = 8МГц	3.8	3.4	
			Ф _{ХКЛК} = 750КГц	2.2	2.1	
		Пробежки на the высокоскоростной внутренний RC-генератор (HSI). Использует предварительный делитель АНВ чтобы уменьшить частота.	Ф _{ХКЛК} = 48МГц	7.3	4.9	
			Ф _{ХКЛК} = 24МГц	5.3	4.1	
			Ф _{ХКЛК} = 16МГц	5.0	4.3	
			Ф _{ХКЛК} = 8МГц	3.1	2.7	
			Ф _{ХКЛК} = 750КГц	1.4	1.4	

Примечание: 1. Выше приведены измеренные параметры.

Таблица 3-7-1 Типичное потребление тока в спящем режиме, код обработки данных выполняется из внутренней флэш-памяти или

SRAM (V_{DD} = 3,3 В)

Символ	Параметр	Состояние		Тип.		Единица
				Все периферийные устройства включено	Все периферийные устройства неполноценный	
I _{DD}	Поставлять	Внешние часы	Ф _{ХКЛК} = 48МГц	4.9	2.5	мА

	ТОК В Спящий режим (В этом случае, периферийный источник питания и часы есть поддерживается)		Ф _{хклк} = 24МГц	2.9	1.7	
			Ф _{хклк} = 16МГц	2.5	1.7	
			Ф _{хклк} = 8МГц	1.7	1.3	
			Ф _{хклк} = 750КГц	1.2	1.1	
		Пробежки на the высокоскоростной внутренний РК осциллятор (HSI). Использует АНВ предварительный делитель для уменьшения частота.	Ф _{хклк} = 48МГц	4.2	1.8	
			Ф _{хклк} = 24МГц	2.2	1.0	
			Ф _{хклк} = 16МГц	1.8	1.0	
			Ф _{хклк} = 8МГц	1.0	0,6	
			Ф _{хклк} = 750КГц	0.4	0.4	

Примечание: 1. Выше приведены измеренные параметры.

Таблица 3-7-2 Типичное потребление тока в спящем режиме, код обработки данных выполняется из внутренней флэш-памяти или SRAM (V_{дд}= 5В)

Символ	Параметр	Состояние		Тип.		Единица
				Все периферийные устройства	Все периферийные устройства	
				включено	неполноценный	
ЯД1	Поставлять ток в Спящий режим (В этом случае, периферийный источник питания и часы есть поддерживается)	Внешние часы	Ф _{хклк} = 48МГц	4.9	2.5	мА
			Ф _{хклк} = 24МГц	2.9	1.7	
			Ф _{хклк} = 16МГц	2.5	1.7	
			Ф _{хклк} = 8МГц	1.7	1.3	
			Ф _{хклк} = 750КГц	1.2	1.1	
		Пробежки на the	Ф _{хклк} = 48МГц	4.2	1.8	
		высокоскоростной внутренний	Ф _{хклк} = 24МГц	2.2	1.0	
		РК осциллятор	Ф _{хклк} = 16МГц	1.8	1.0	
		(HSI). Использует АНВ	Ф _{хклк} = 8МГц	1.0	0,6	
		предварительный делитель для уменьшения частота.	Ф _{хклк} = 750КГц	0.4	0.4	

Примечание: 1. Выше приведены измеренные параметры.

Таблица 3-8 Типичное потребление тока в режиме ожидания

Символ	Параметр	Состояние		Тип.	Единица
ЯДД	Поставлять текущий В Режим ожидания	LSI на	V _{дд} = 3,3 В	10.5	мА
			V _{дд} = 5В	11.1	
		LSI выключен	V _{дд} = 3,3 В	9.0	
			V _{дд} = 5В	9.6	

Примечание: Выше приведены измеренные параметры.

3.3.5 Характеристики внешнего источника синхронизации

Таблица 3-9 От внешнего высокоскоростного тактового генератора

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Ф _{НСЕ_ext}	Внешняя тактовая частота		4	24	25	МГц
В _{НСЕН} ⁽¹⁾	Высокий уровень входного контакта OSC_IN		0,8 В _{дд}		В _{дд}	В

	Напряжение					
$V_{HSEL}^{(1)}$	Низкоуровневое напряжение на входном контакте OSC_IN		0		0,2 В _{ДД}	В
$C_{в(HSE)}$	Входная емкость OSC_IN			5		пф
Дюси(ВШЭ)	Рабочий цикл		40	50	60	%
ял	Ток утечки на входе OSC_IN				±1	uA

Примечание: 1. Несоблюдение этого условия может привести к ошибке распознавания уровня.

Рисунок 3-3 Схема внешнего источника высокочастотного тактового сигнала

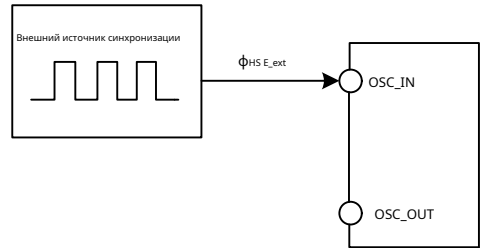


Таблица 3-10 Высокоскоростные внешние часы, генерируемые с помощью кристаллического/керамического резонатора

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Φ_{OSC_IN}	Частота резонатора		4	24	25	МГц
Рф	Сопротивление обратной связи			250		кОм
С	Рекомендовано емкость и соответствующее последовательное сопротивление кристалла R _с нагрузка	R _с = 60 Ом ⁽¹⁾		20		пф
я2	Ток привода HSE	В _{ДД} = 3,3 В, 20p нагрузка		0,32		мА
Гм	Транскондуктивность осциллятора	Запускать		6.8		мА/В
Тгу(ВШЭ)	Время запуска	В _{ДД} стабилен, 24М кристалл		2		РС

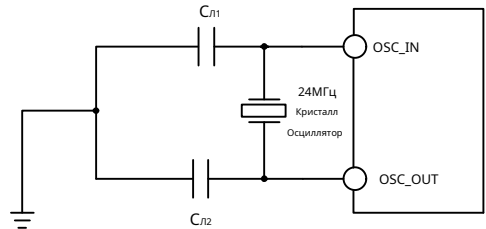
Примечание 1: рекомендуется, чтобы ESR кристалла 25М не превышал 60 Ом, и его можно смягчить, если оно ниже 25М.

Проектирование и требования к базовой схеме:

Нагрузочная способность кристалла, как правило, зависит от рекомендаций производителя кристалла.

С_{л1}= С_{л2}.

Рисунок 3-4 Типовая схема внешнего кристалла 24М



3.3.6 Характеристики внутреннего источника синхронизации

Таблица 3-11 Характеристики внутреннего высокоскоростного (HSI) RC-генератора

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Φ_{HSI}	Частота (после калибровки)			24		МГц
D_{HSI}	Рабочий цикл		45	50	55	%
ACC_{HSI}	Точность генератора HSI (после калибровки)	$T_A = 0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	- 1.2		1.6	%
		$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	- 2.2		2.2	%
$TSU(HSI)$	HSI осциллятор запускать время стабилизации			10		нас
$YDD(HSI)$	Потребляемая мощность генератора HSI		120	180	270	уА

Таблица 3-12 Характеристики внутреннего низкоскоростного (LSI) RC-генератора

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Φ_{BSI}	Частота		100	128	150	КГц
D_{BSI}	Рабочий цикл		45	50	55	%
$TSU(BSI)$	BSI осциллятор запускать время стабилизации			80		нас
$YDD(BSI)$	BSI осциллятор власть потребление			1.5		уА

3.3.7 Время выхода из режима пониженного энергопотребления

Таблица 3-13 Время выхода из режима пониженного энергопотребления⁽¹⁾

Символ	Параметр	Состояние	Тип.	Единица
$T_{заснуть}$	Выход из спящего режима	Пробуждение с использованием часов HSI RC	30	нас
$T_{WUSTDVB}$	Выход из режима ожидания	Время стабилизации LDO + пробуждение часов HSI RC + время загрузки кода ⁽²⁾ (возьмем для примера 128K)	200	нас

Примечание: Приведенные выше параметры являются измеренными параметрами.

3.3.8 Характеристики памяти

Таблица 3-14 Характеристики флэш-памяти

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
$T_{СТИРАТЬ_64}$	Время программирования страницы (64 байта)	$T_A = -20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	2.4		3.1	PC
$T_{СТЕРЕТЬ}$	Время стирания страницы (64 байта)	$T_A = -20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	2.4		3.1	PC
$T_{прог}$	16-битное время программирования	$T_A = -20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	2.4		3.1	PC
$T_{МНЕ}$	Время полного стирания чипа	$T_A = -20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	2.4		3.1	PC
$V_{прог}$	Программируемое напряжение		2.8		5.5	В

Таблица 3-15 Долговечность флэш-памяти и сохранение данных

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
$N_{конец}$	Выносливость	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	10K	80K ⁽¹⁾		раз

ТРЕТ	Хранение данных		10			год
------	-----------------	--	----	--	--	-----

Примечание: Параметр выносливости измеряется фактически и не гарантируется.

3.3.9 Характеристики порта ввода-вывода

Таблица 3-16 Статические характеристики ввода-вывода общего назначения

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Вих	Стандартный вывод ввода/вывода, входное напряжение высокого уровня		$0,22 \cdot (V_{DD} - 2,7) + 1,55$		$V_{DD} - 0,3$	В
	Контакт ввода/вывода FT, входное напряжение высокого уровня		$0,22 \cdot (V_{DD} - 2,7) + 1,55$		5.5	В
Вил	Стандартный вывод ввода/вывода, входное напряжение низкого уровня		- 0,3		$0,19 \cdot (V_{DD} - 2,7) + 0,65$	В
	Контакт ввода-вывода FT, входное напряжение низкого уровня		- 0,3		$0,19 \cdot (V_{DD} - 2,7) + 0,65$	В
Вхайс	Гистерезис напряжения триггера Шмитта		150			мВ
Ялкг	Входной ток утечки	Стандартный порт ввода-вывода			1	µА
		Порт ввода-вывода FT			3	
Рпу	Слабое эквивалентное сопротивление подтягивания		35	45	55	кОм
Рпд	Слабое эквивалентное сопротивление при понижении напряжения		35	45	55	кОм
Сввод/вывод	Емкость выводов ввода/вывода			5		пф

Характеристики выходного тока привода

GPIO (порт ввода-вывода общего назначения) может принимать или выводить ток до ± 8 мА, а также принимать или выводить ток ± 20 мА (не строго по V_{IL}/V_{OH}). В пользовательских приложениях общий ток управления всех контактов ввода/вывода не может превышать абсолютные максимальные значения, указанные в разделе 3.2:

Таблица 3-17 Характеристики выходного напряжения

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
Вол	Выходной низкий уровень, когда 8 контактов затоплены	TTL порт, $I_{Vвод/вывод} = +8\text{мА}$, $2,7\text{В} < V_{DD} < 5,5\text{В}$		0.4	В
Вой	Высокий уровень выходного сигнала при подаче питания на 8 контактов		$V_{DD} - 0,4$		
Вол	Выходной низкий уровень, когда 8 контактов затоплены	КМОП-порт, $I_{Vвод/вывод} = +8\text{мА}$, $2,7\text{В} < V_{DD} < 5,5\text{В}$		0.4	В
Вой	Высокий уровень выходного сигнала при подаче питания на 8 контактов		2.3		
Вол	Выходной низкий уровень, когда 8 контактов затоплены	$I_{Vвод/вывод} = +20\text{мА}$ $2,7\text{В} < V_{DD} < 5,5\text{В}$		1.3	В
Вой	Высокий уровень выходного сигнала при подаче питания на 8 контактов		$V_{DD} - 1.3$		

Примечание: В указанных выше условиях, если одновременно управляются несколько выводов ввода/вывода, общий ток не может превышать абсолютные максимальные значения, указанные в таблице 3.2. Кроме того, когда одновременно управляются несколько выводов ввода/вывода, ток в точке питания/заземления очень велик, что приведет к падению напряжения, из-за которого внутреннее напряжение ввода/вывода не достигнет напряжения питания, указанного в таблице, в результате чего ток привода будет меньше номинального значения.

Таблица 3-18 Входные/выходные характеристики переменного тока

MODEx[1:0] конфигурация	Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
10 (2МГц)	$\Phi_{\text{max}}(\text{ввод/вывод/выход})$	Максимальная частота	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		2	МГц
	Tf(I/O)out	Выход высокий к низкому времени падения	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		125	нс
	Tr(I/O)out	Время нарастания выходного сигнала от низкого к высокому			125	нс
01 (10МГц)	$\Phi_{\text{max}}(\text{ввод/вывод/выход})$	Максимальная частота	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		10	МГц
	Tf(I/O)out	Оу время падения от высокого к низкому	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		25	нс
	Tr(I/O)out	Выход от низкого к высокому подъему время			25	нс
11 (30МГц)	$\Phi_{\text{max}}(\text{ввод/вывод/выход})$	Максимальная частота	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		30	МГц
	Tf(I/O)out	Время спада выходного сигнала от высокого к низкому	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		10	нс
	Tr(I/O)out	Время нарастания выходного сигнала от низкого к высокому	CL = 50пФ, В _{дд} = 2,7-5,5 В		10	нс
	TEXTPrw	Контроллер EXTI определяет ширину импульса внешнего сигнала		10		нс

3.3.10 Характеристики выводов NRST

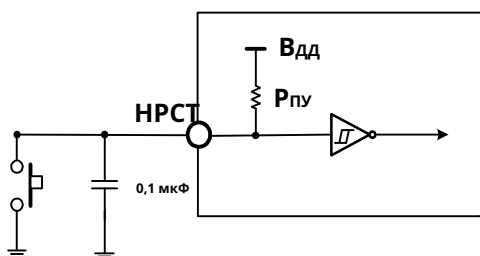
Таблица 3-19 Характеристики внешнего вывода сброса

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Вил(НРСТ)	НРСТ вход низкий уровень Напряжение		- 0,3		$0,28 \cdot (V_{DD} - 1,8) + 0,6$	В
Вих(НРСТ)	NRST-вход высокого уровня Напряжение		$0,41 \cdot (V_{DD} - 1,8) + 1,3$		$V_{DD} + 0,3$	В
Вгис(NRST)	Триггер Шмитта NRST гистерезис напряжения		150			мВ
P _{пу}	Слабое эквивалентное сопротивление подтягивания		35	45	55	кОм

Примечание: 1. Подтягивающий резистор — это реальный резистор, включенный последовательно с переключаемой реализацией PMOS. Сопротивление этого переключателя PMOS/NMOS очень мало (примерно 10%).

Проектирование и требования к базовой схеме:

Рисунок 3-5 Типичная схема внешнего вывода сброса



3.3.11 Характеристики таймера TIM

Таблица 3-20 Характеристики TIMx

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
--------	----------	-----------	------	-------	---------

Трез(ТИМ)	Таймер опорных часов		1		ТТИМхКЛК
		$\phi_{\text{ТИМхКЛК}} = 48\text{МГц}$	13.9		нс
Фдополнительно	Частота внешнего таймера на каналах CH1 - CH4		0	$\phi_{\text{ТИМхКЛК}}/2$	МГц
		$\phi_{\text{ТИМхКЛК}} = 48\text{МГц}$	0	36	МГц
РэСТИМ	Разрешение таймера			16	位
ТПРИЛАВОК	16-битный счетчик тактовых циклов при выборе внутренних часов		1	65536	ТТИМхКЛК
		$\phi_{\text{ТИМхКЛК}} = 48\text{МГц}$	0,0139	910	нас
ТМАКС_СЧЕТЧИК	Максимально возможное количество			65535	ТТИМхКЛК
		$\phi_{\text{ТИМхКЛК}} = 48\text{МГц}$		59.6	с

3.3.12 Характеристики интерфейса I2C

Рисунок 3-6 Временная диаграмма шины I2C

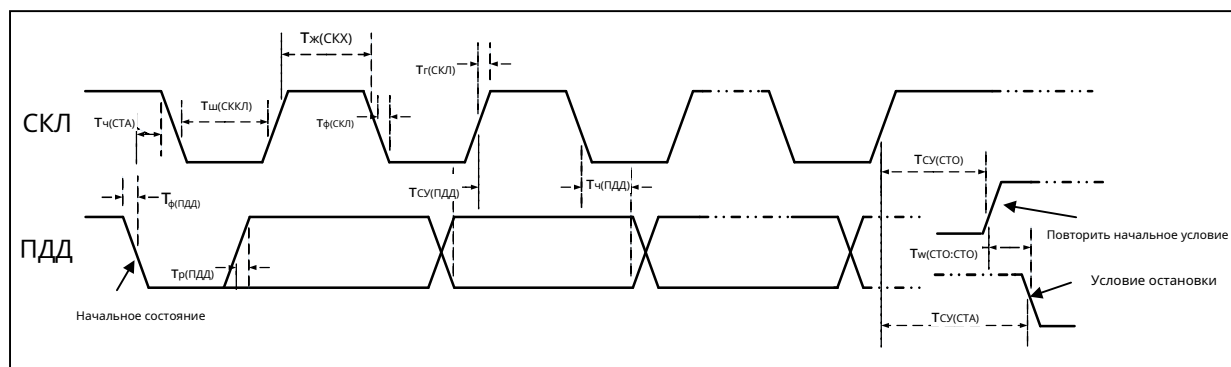


Таблица 3-21 Характеристики интерфейса I2C

Символ	Параметр	Стандартный I2C		Быстрый I2C		Единица
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
$T_{\text{ш}}(\text{СКЛ})$	Низкое время синхронизации SCL	4.7		1.2		нас
$T_{\text{ж}}(\text{СКХ})$	время высокого тактового сигнала SCL	4.0		0,6		нас
$T_{\text{су}}(\text{ПДД})$	Время установки данных SDA	250		100		нс
$T_{\text{ч}}(\text{ПДД})$	Время удержания данных SDA	0		0	900	нс
$T_{\text{р}}(\text{ПДД})/T_{\text{г}}(\text{СКЛ})$	Время нарастания SDA и SCL		1000	20		нс
$T_{\text{ф}}(\text{ПДД})/T_{\text{ф}}(\text{СКЛ})$	Время спада SDA и SCL		300			нс
$T_{\text{ч}}(\text{СТА})$	Время удержания начального состояния	4.0		0,6		нас
$T_{\text{су}}(\text{СТА})$	Время настройки условия повторного запуска	4.7		0,6		нас
$T_{\text{су}}(\text{СТО})$	Время установки условия остановки	4.0		0,6		нас
$T_{\text{ш}}(\text{СТО:СТО})$	Время от остановки до запуска (автобус свободен)	4.7		1.2		нас
C_b	Емкостная нагрузка для каждой шины		400		400	пф

3.3.13 Характеристики интерфейса SPI

Рисунок 3-7 Временная диаграмма SPI в режиме Master

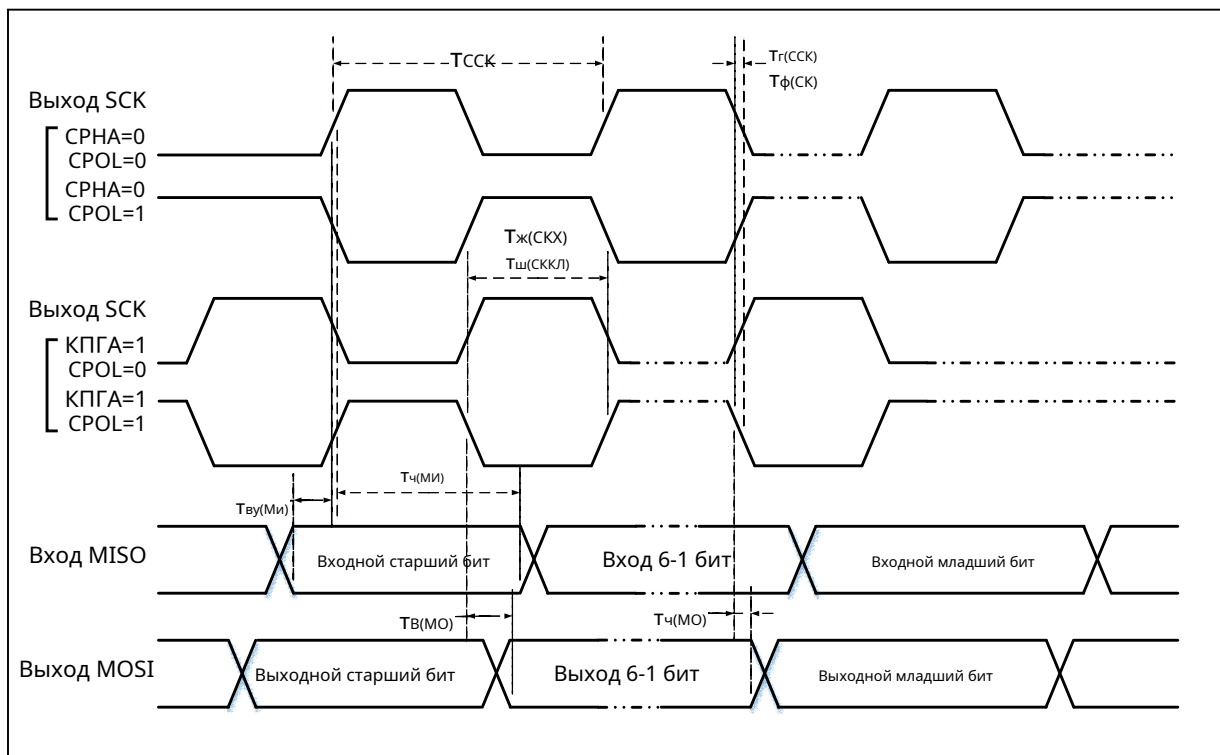


Рисунок 3-8 Временная диаграмма SPI в подчиненном режиме (CPHA = 0)

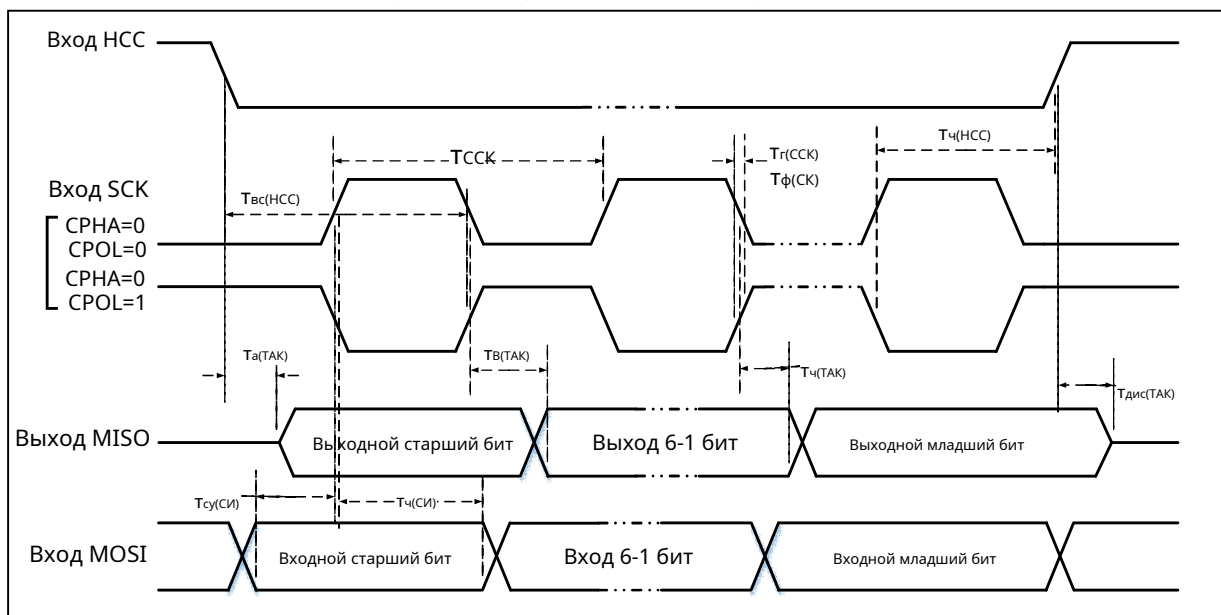


Рисунок 3-9 Временная диаграмма SPI в подчиненном режиме (CPHA = 1)

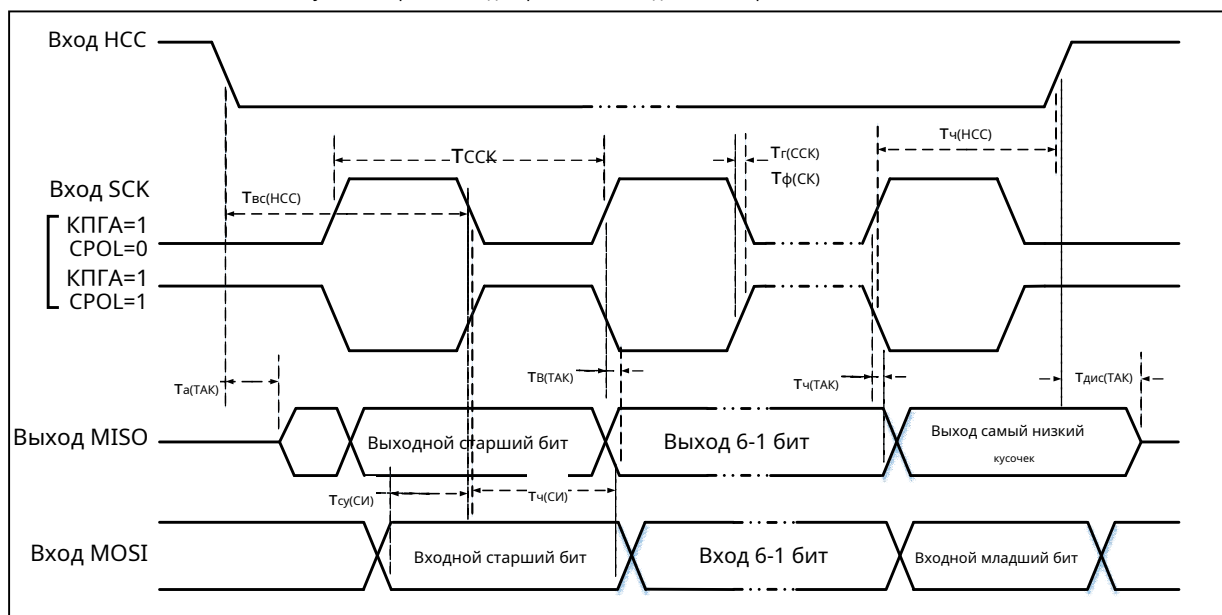


Таблица 3-22 Характеристики интерфейса SPI

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Макс.	Единица
$\phi_{\text{CCK}}/T_{\text{CCK}}$	Тактовая частота SPI	Мастер режим		24	МГц
		Подчиненный режим		24	МГц
$T_{\text{г}}(\text{CCK})/T_{\text{ф}}(\text{CCK})$	Время нарастания и спада тактовой частоты SPI	Емкость нагрузки: $C = 30\text{пФ}$		20	нс
$T_{\text{су}}(\text{NSS})$	Время настройки NSS	Подчиненный режим	2тпклк		нс
$T_{\text{ч}}(\text{NSS})$	Время удержания NSS	Подчиненный режим	2тпклк		нс
$T_{\text{ж}}(\text{CCK})/T_{\text{ш}}(\text{CCKЛ})$	SCK высокое и низкое время	Мастер режим, $f_{\text{пклк}} = 48\text{ МГц}$, коэффициент предварительного деления = 2	30	70	нс
$T_{\text{су}}(\text{МИ})$	Время настройки ввода данных	Мастер режим	5		нс
$T_{\text{су}}(\text{СИ})$		Подчиненный режим	5		нс
$T_{\text{ч}}(\text{МИ})$	Время удержания ввода данных	Мастер режим	5		нс
$T_{\text{ч}}(\text{СИ})$		Подчиненный режим	4		нс
$T_{\text{а}}(\text{TAK})$	Время доступа к выходным данным	Ведомый режим, $f_{\text{пклк}} = 24\text{ МГц}$	0	1тпклк	нс
$T_{\text{дис}}(\text{TAK})$	Время отключения вывода данных	Подчиненный режим	0	10	нс
$T_{\text{в}}(\text{TAK})$	Действительное время вывода данных	Режим ведомого (после включения фронта)		5	нс
$T_{\text{в}}(\text{МО})$		Режим Master (после включения края)		5	нс
$T_{\text{ч}}(\text{TAK})$	Время удержания вывода данных	Режим ведомого (после включения фронта)	2		нс
$T_{\text{ч}}(\text{МО})$		Режим Master (после включения края)	0		нс

3.3.14 Характеристики 10-битного АЦП

Таблица 3-23 Характеристики АЦП

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
Вдд	Напряжение питания		2.8		5.5	В
ядд	Ток питания			370		uA

f _{АЦП}	Тактовая частота АЦП	V _{ДД} = от 2,8 до 5,5 В	1		6	МГц
		V _{ДД} = от 3,2 до 5,5 В	1		12	
		V _{ДД} = 4,5-5,5 В	1		24	
V _{АИН}	Диапазон напряжения преобразования		B _{SS}		V _{ДД}	В
C _{АЦП}	Внутренний конденсатор выборки и хранения			3		пФ
f _с	Частота дискретизации	f _{АЦП} = 4 МГц			285	КГц
		f _{АЦП} = 6 МГц			430	
		f _{АЦП} = 12 МГц			857	
		f _{АЦП} = 24 МГц			1710	
T _с	Время отбора проб	f _{АЦП} = 4 МГц		0,75		нас
		f _{АЦП} = 6 МГц		0,5		
		f _{АЦП} = 12 МГц		0,25		
T _{УДАР}	Время включения			7		нас
T _{КОНВ}	Общий конверсия время (включая время отбора проб)	f _{АЦП} = 4 МГц	3.5			нас
		f _{АЦП} = 6 МГц	2.33			нас
		f _{АЦП} = 12 МГц	1.17			нас
		-	14			1/f _{АЦП}

Примечание: вышеуказанные параметры гарантированы конструкцией.

Таблица 3-24 Ошибка АЦП (f_{АЦП}= 12МГц;R_{АИН}< 10кОм,V_{ДД}> 2,9 В)(f_{АЦП}= 24МГц;R_{АИН}< 3кОм,V_{ДД}= 5В)

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
ЕТ	Общее отклонение данных	f _{АЦП} = 12 МГц		2	4	МЗП
ЕТF24	f _{АЦП} = 24 МГц общее отклонение данных	f _{АЦП} = 24 МГц		3	6	
ЭО	Ошибка несоосности	f _{АЦП} = 12 МГц		1	3	
НАПРИМЕР	Ошибка усиления	f _{АЦП} = 12 МГц		1	2	
ЭД	Ошибка дифференциальной нелинейности	f _{АЦП} = 12 МГц		0,5	2	
ЭЛ	Интегральная ошибка нелинейности	f _{АЦП} = 12 МГц		0,6	2.5	

Примечание: Исходное моделирование.

C_ппредставляет собой паразитную емкость на печатной плате и контактной площадке (около 5 пФ), которая может быть связана с качеством контактной площадки и разводки печатной платы. Большой C_пзначение снизит точность преобразования, решение состоит в уменьшении f_{ацп}ценить.

Рисунок 3-10 Типичная схема подключения АЦП

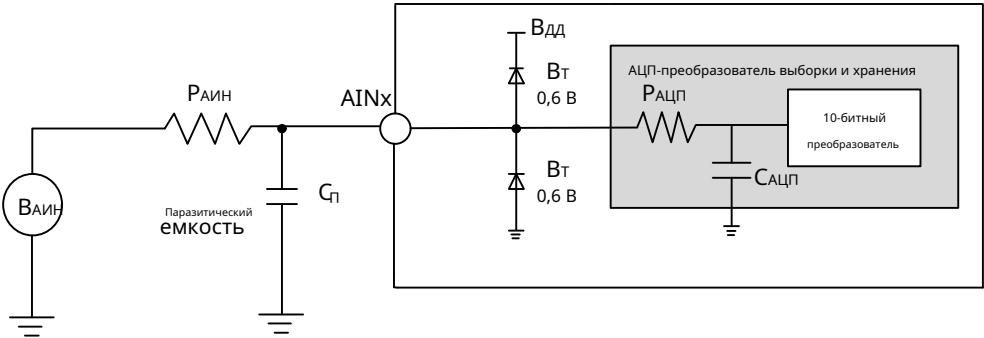
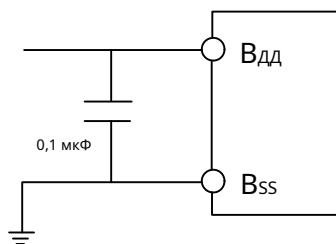


Рисунок 3-11 Аналоговый источник питания и схема развязки



3.3.15 Характеристики ОПА

Таблица 3-25 Характеристики ОРА

Символ	Параметр	Состояние	Мин.	Тип.	Макс.	Единица
VDD	Напряжение питания		2.8		5.5	В
СМИР	Общий режим вход Напряжение		0		VDD	В
ВIOFFSET	Входное напряжение смещения			3	10	мВ
ЯНАГРУЗКА	Ток привода				1.5	мА
ЯДДОПАМП	Потребление тока	Без нагрузки, статический режим		273		μА
СМРР ⁽¹⁾	Подавление синфазного сигнала соотношение	@1КГц		81		дБ
ПСРР ⁽¹⁾	Коэффициент подавления электропитания	@1КГц		88		дБ
АВ)	Коэффициент усиления открытого контура	СНАГРУЗКА= 50пФ		105		дБ
Г(ЧБ)	Ширина полосы пропускания блока усиления	СНАГРУЗКА= 50пФ		12		МГц
ГМ)	Запас по фазе	СНАГРУЗКА= 50пФ		75		градус
Ср1)	Скорость нарастания напряжения ограничена	СНАГРУЗКА= 50пФ		7.7		В/нас
ТВАКУ ⁽¹⁾	Время настройки от выключения до пробуждения, 0,1%	Вход VDD/2, СНАГРУЗКА=50пФ, Rнагрузка=4кОм		520		нс
РНАГРУЗКА	Резистивная нагрузка		4			кОм
СНАГРУЗКА	Емкостная нагрузка				50	пф
ВОНСАТ ⁽²⁾	Высокий насыщенность выход Напряжение	Rнагрузка= 4кОм, входное напряжение VDD	VDD-180			мВ
		Rнагрузка= 20 кОм, входное напряжение VDD	VDD-36			
ВОЛСАТ ⁽²⁾	Низкий насыщенность выход Напряжение	Rнагрузка= 4кОм, вход 0			5	мВ
		Rнагрузка= 20 кОм, вход 0			5	
RU ⁽¹⁾	Эквивалентный шум входного напряжения	Rнагрузка= 4кОм, @1КГц		83		$\frac{нВ}{\sqrt{4АСВ}}$
		Rнагрузка = 4 кОм, @10 кГц		28		

Примечание: 1. Гарантируются проектные параметры.

2. Ток нагрузки ограничивает выходное напряжение насыщения.

Глава 4 Информация о упаковке и заказе

Пакеты

Номер детали	Упаковка	Размер тела	Ведущий шаг	Описание	Тип упаковки
CH32V003F4P6	TSSOP20	4,4*6,5 мм	0,65 мм	Тонкий сужающийся маленький контур Упаковка	Лента и катушка
CH32V003F4U6	QFN20	3,0*3,0 мм	0,4мм	Четырехплоский корпус без свинца	Лента и катушка
CH32V003A4M6	СОП16	3,9*10мм	1.27мм	Пакет с небольшим планом	Трубка
CH32V003J4M6	СОП8	3,9*5,0 мм	1.27мм	Пакет с небольшим планом	Лента и катушка

Примечание: 1. Тип упаковки QFP/QFN обычно лоток. Пожалуйста, уточните у упаковочного завода конкретный номер детали.

*2. Размер лотка: Размер лотка обычно имеет одинаковый размер (322,6*135,9*7,62). Существуют различия в размерах ограничительных отверстий для разных типов упаковки, а также различия между разными заводами по упаковке туб, уточняйте у производителя подробную информацию.*

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах. Значения расстояния между центрами штифтов являются номинальными значениями без погрешности. В остальном погрешность размеров не превышает большего из значений $\pm 0,2$ мм или 10%.

Рисунок 4-1 Пакет TSSOP20

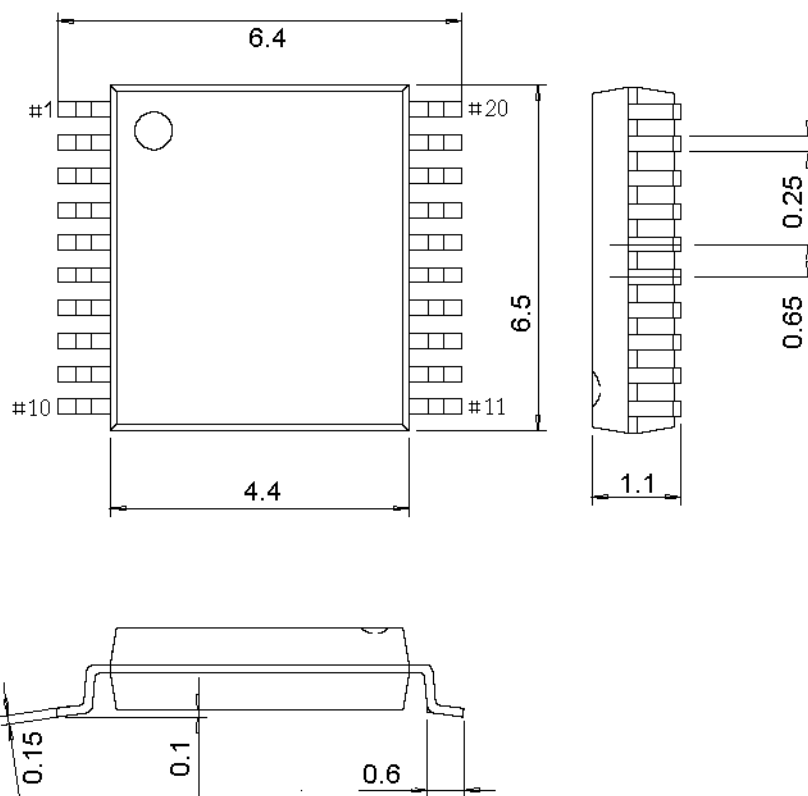


Рисунок 4-2 Корпус QFN20

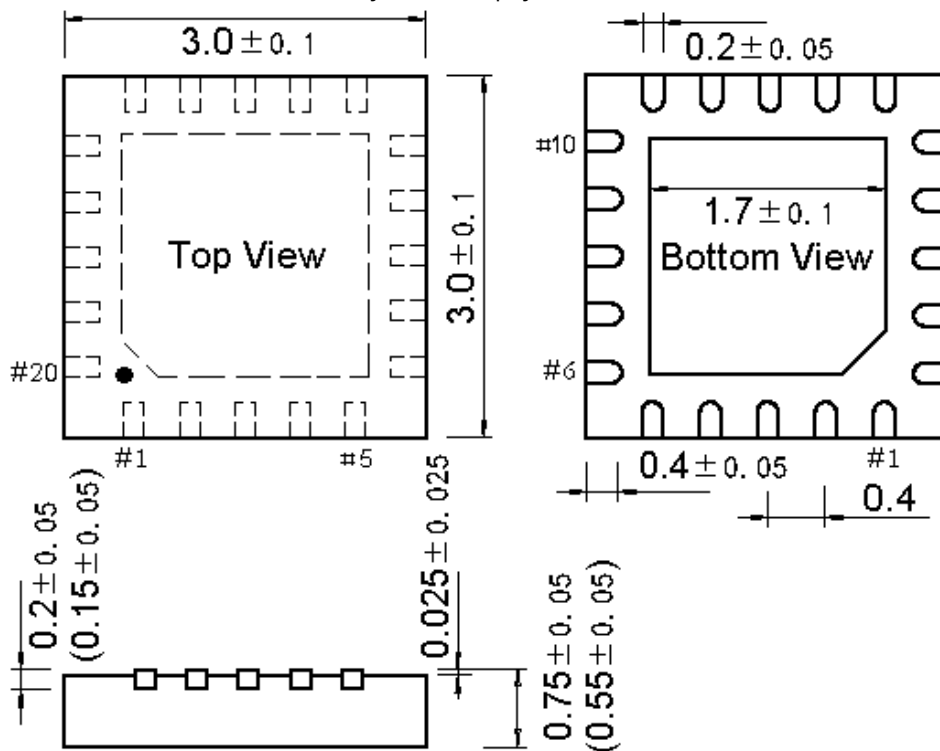


Рисунок 4-3 Пакет SOP16

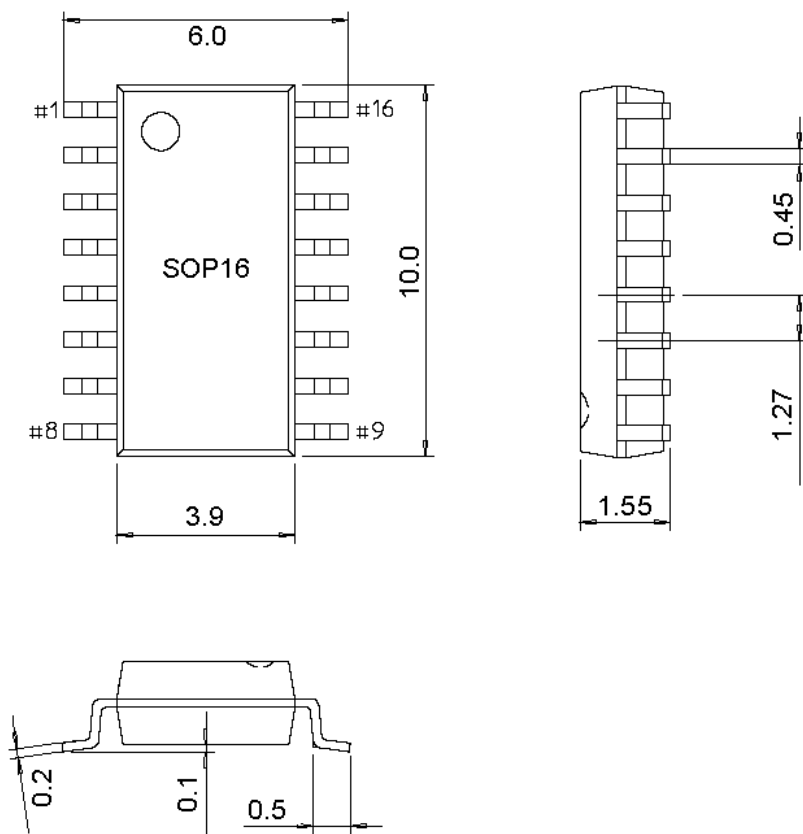
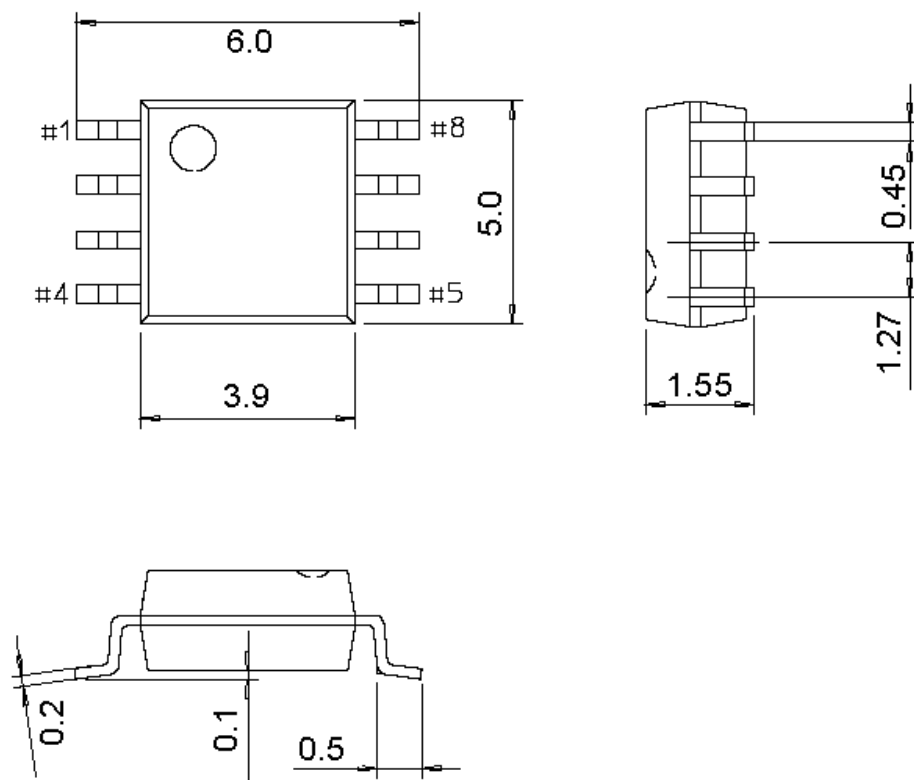


Рисунок 4-4 Пакет SOP8



Правила наименования серийных продуктов

Пример: CH32 B 3 03 P 8 T 6

Семейство устройств

F = на основе ARM

V = QingKe на базе RISC-V

Тип продукта

0 = ядро QingKe V2

1 = Ядро M3/QingKe V3A, тактовая частота @72M 2 = Ядро M3/

QingKe V4B_C, тактовая частота @144M 3 = Ядро с плавающей

точкой QingKe V4F, тактовая частота @144M

Подсемейство устройств

03 = Универсальный

05 = Возможности подключения (высокоскоростной USB, SDIO, двойной CAN)

07 = Взаимосвязь (высокоскоростной USB, двойной CAN, Ethernet, DVP, SDIO, FSMC) 08 =

Беспроводная связь (BLE5.3, CAN, USB, Ethernet)

Количество контактов

J = 8 штифтов

A = 16 штырьков

Ф = 20 штифтов

G = 28 штифтов

K = 32 контакта

T = 36 штифтов

C = 48 штырьков

R = 64 контакта

Ш = 68 штырьков

V = 100 штифтов

Z = 144 штифта

Размер флэш-памяти

4 = 16 Кбайт флэш-памяти 6 =

32 Кбайт флэш-памяти 8 = 64

Кбайт флэш-памяти B = 128

Кбайт флэш-памяти C = 256

Кбайт флэш-памяти

Упаковка

T = ЛКФП

U = КВН P = QSOP

П = ЦСОП M = СОП

Диапазон температур

6 = -40°C~85°C (промышленный) 7 = -40°C~

105°C (автомобильный класс 2) 3 = -40°C~

125°C (автомобильный класс 1) D = -40°C~

150°C (автомобильный класс 0)